

**[01~02]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

잠수함이 어떤 원리로 물속에서 다닐 수 있는가를 이해하기 위해서는 우선 부력을 알아야 한다. 모래를 채운 밀폐 봉지를 물속에 넣어 보자. 이 봉지는 모래의 무게에 따라 바닥으로 가라앉을 수도 있고, 바닥으로 가라앉지도 않고 위쪽으로 떠오르지도 않으면서 중간 깊이쯤에 잠겨 있을 수도 있다. 봉지가 가라앉도록 아래쪽으로 작용하는 힘은 봉지와 모래에 작용하는 중력이고, 봉지가 떠오르도록 위쪽으로 작용하는 힘은 봉지 주변의 물에 의해 봉지에 가해지는 힘인 부력이다. 물체가 수면 아래로 가라앉은 부분만큼의 부피가 부력의 크기를 결정하므로 수면 아래로 잠긴 부분이 많을수록 부력이 커진다.

만약 봉지가 중간 깊이쯤에 잠겨 있다면, 이 봉지를 중간쯤에 떠 있게 하는 힘은 무엇일까? 이때에는 중력과 부력이 힘의 평형을 이루고 있다. 여기에 봉지에 있는 모래를 빼내고 무거운 돌멩이를 채우면 봉지는 바닥으로 가라앉을 것이다. 이는 봉지에 작용하는 부력보다 봉지 속에 채워진 물질의 무게가 더 커져서, 즉 부력보다 중력이 더 커져서 봉지가 아래로 가라앉기 때문이다.

잠수함은 이와 같은 원리를 이용하여 무게를 조절함으로써 잠수와 부상을 자유롭게 한다. 잠수함은 배의 앞부분과 뒷부분에 압축 공기가 있는 주부력 탱크가 있다. 여기에 압축 공기를 불어넣거나 빼면 바닷물이 잠수함에서 나가거나 채워지면서 잠수함의 무게가 조절된다. 잠수함이 바닷속으로 잠수해야 하는 경우에는 주부력 탱크에 바닷물을 채운다. 그러면 잠수함의 무게가 늘어나면서 잠수함이 바닷속에서 차지하는 부피에 해당하는 부력의 크기보다 바다 아래쪽으로 작용하는 중력이 더 커져서 잠수함이 가라앉게 된다. 반대로 잠수함이 물속에 잠겨 있다가 떠올라야 할 경우에는 주부력 탱크에 압축 공기를 불어넣어 탱크 안의 바닷물을 잠수함 밖으로 배출시킨다. 그러면 잠수함의 무게가 줄어들어 부력이 중력보다 커지게 되어 잠수함이 바다 위쪽으로 떠오르게 된다. 다시 말해 잠수함은 무게를 조절하여 잠수와 부상을 하는 것이다.

부력이 중력보다 커서 떠오르는 성질을 갖는 상태를 ‘양성 부력’ 상태라고 하고, 부력이 중력보다 작아서 가라앉으려는 성질을 갖는 상태를 ‘음성 부력’ 상태라고 한다. 그리고 중력과 부력이 같아지는 상태를 ‘중성 부력’ 상태라고 한다. 부력이 중력보다 커지면 잠수함은 ‘양성 부력’ 상태에 놓여 떠오르게 되고, 부력이 중력보다 작아지면 잠수함은 ‘음성 부력’ 상태에 놓여 가라앉게 된다.

한편 장소에 따라 해수 염분의 농도가 달라지면 잠수함의 부력도 변하게 된다. 즉, 잠수함이 염분의 농도가 높은 해수 쪽으로 이동하면 상대적으로 잠수함의 부력이 커져서 양성 부력 상태에 놓이게 되어 떠오르게 된다. 이것은 바닷물에서 염류의 농도 때문에 해수의 밀도가 커져서 몸이 민물에서보다 더 잘 떠오르는 것과 같다. 반대로 잠수함이 염분의 농도가 낮은 해수 쪽으로 이동하면 상대적으로 잠수함의 부력이 작아져서 음성 부력 상태에 놓여 가라앉게 된다. 이와 같이 잠수함은 무게를 적절히 조절함으로써 중력과 부력을 이용하여 잠수와 부상을 자유자재로 할 수 있는 것이다.